
SOLEMNE II

TRABAJO TICS- UNIDAD 3, “CÓNICAS”

Asignatura:	Introducción al Cálculo
Docente:	Soledad Merino Ñ.
Resultado de Aprendizaje	Aplica las cónicas en la resolución de problemas cotidianos

Instrucciones Generales

A continuación, se detallarán los elementos a considerar para desarrollar el informe de Proyecto.

- 1) El informe de proyecto deberán realizarlo en **Word y formato PDF**. En la portada, debe ir:
 - a) **Informe Solemne 2, curso: Introducción al Cálculo.**
 - b) **NRC-TEO, integrantes y n° de lista de cada uno de los integrantes.**
 - c) **Carrera.**
 - d) **Nombre docente: Soledad Merino Ñanco**
 - e) **Fecha de entrega y fecha de exposición.**

Títulos en formato calibri, 14, resto del cuerpo del documento en calibri 11, páginas numeradas, fórmulas en editor de ecuaciones.

- 2) Fecha de entrega: **01 de junio, 23:59 hrs. (enviar a correo: jmerinon@docente.uss.cl),** indicando en el asunto “Informe solemne 2, Asignatura, NRC”, dentro del cuerpo del correo indicar **equipo, con números de listas y NRC**, en formato **Word y pdf**. Forma **impresa el día de la presentación del grupo. Nota mínima si no se cumple con las entregas en los plazos estipulados**. Las presentaciones comienzan en las fechas publicadas al final del documento.
- 3) El informe debe estar estructurado de manera ordenada, evitando incorporar imágenes desproporcionadas o capturas de pantalla que muestre información irrelevante para el informe.
- 4) El informe será revisado con la herramienta **Safe Assign** para el análisis de uso de Inteligencia artificial, si el porcentaje de **uso es mayor a 30%, esta será calificado con nota 1.0**. Lo mismo en caso de haber duplicidad todos los estudiantes involucrados tendrán nota mínima.
- 5) Se recomienda explorar en profundidad el software a utilizar. Si usa **GeoGebra**, este programa ofrece herramientas bastante útiles para el desarrollo del proyecto como: funciones predefinidas,

herramientas para graficar funciones, construcción de figuras en 2-D y 3-D, entre otras. La página web de este programa es:

<https://www.geogebra.org/graphing?lang=es>

- 6) El grupo de estudiantes debe estar conformado por **mínimo 4 y máximo 6 estudiantes (no hay excepciones de cantidad de integrantes)**. Se deben distribuir homogéneamente el trabajo de tal forma que todos logren aportar con el porcentaje para el 100%, tanto en el escrito como en la presentación.
- 7) El trabajo **Word representa el 50% de la nota**. La presentación representa el 50% de la nota.

Problema I: Posición relativa entre circunferencia y recta.

I. Contexto: ¿Cómo detecta un submarino un obstáculo con sonar?

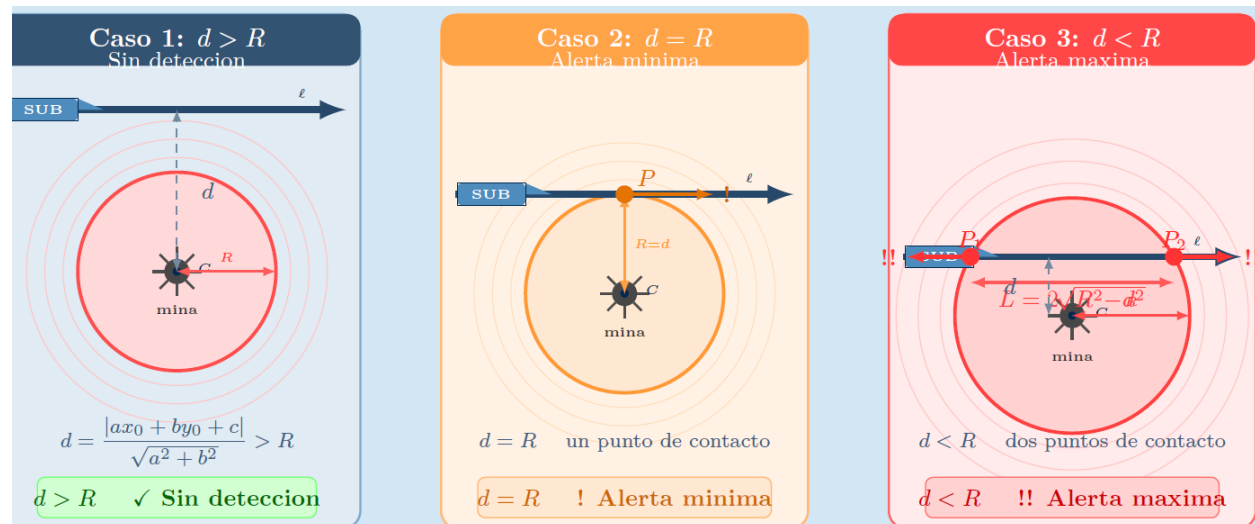
El **sonar** (Sound Navigation And Ranging) es la tecnología que usan los submarinos para detectar objetos en el fondo del mar o en las cercanías de su trayectoria. Funciona emitiendo pulsos de sonido que se propagan en todas las direcciones desde el submarino, formando una **circunferencia de alcance** en el plano horizontal. Si la trayectoria rectilínea del submarino intersecta con esa zona circular de peligro (un obstáculo, un arrecife, una mina), el sonar activa la alerta.

La clave matemática: la trayectoria del submarino es una **recta** y la zona de alcance del sonar es una **circunferencia**. La posición relativa entre ambas determina el nivel de alerta:

Sin detección	$d > R$	La trayectoria no cruza la zona de peligro.
Alerta mínima	$d = R$	La trayectoria roza exactamente el borde de la zona.
Alerta máxima	$d < R$	La trayectoria atraviesa la zona de peligro en dos puntos.

La distancia d entre el centro del obstáculo y la recta-trayectoria determina el nivel de alerta del sonar.

Figura: Ejemplo de los tres estados del sistema sonar (ver GeoGebra).



II. Marco teórico: posición relativa recta-circunferencia

Usar todos los conceptos vistos en clases en unidad III, usar métodos para resolver posición relativa entre circunferencia y recta.

III. Construcción en GeoGebra

Construya los tres casos del sistema sonar. Visualice cómo varía la detección al modificar la trayectoria del submarino. Se enuncian los pasos; usted debe elegir los comandos apropiados e incluirlos en el informe.

Acceso: <https://www.geogebra.org/classic>

Ingrese cada comando en la Barra de Entrada y presione Enter.

1. **Paso 1** — Definir el centro del obstáculo y radio del sonar. Ingrese el centro O y defina el radio con un slider R.
2. **Paso 2** — Dibujar la zona de alcance del sonar. Use Circunferencia(O, R).
3. **Paso 3** — Slider para desplazar la trayectoria. Cree un deslizador d0 con rango 0 a 15.
4. **Paso 4** — La trayectoria del submarino (recta horizontal). Construya $y = d0 + 4$.
5. **Paso 5** — Calcular la distancia real y muéstrela en pantalla.
6. **Paso 6** — Identificar el caso automáticamente. Use comando "Si", "Alerta mínima", "Alerta máxima"
7. **Paso 7** — Puntos de intersección para obtener P1 y P2.
8. **Paso 8** — Longitud de la cuerda. (solo visible cuando $d \leq R$).
9. **Paso 9** — Zona de peligro coloreada. Coloree el arco entre P1 y P2 en rojo.
10. **Paso 10** — Vectores de alerta. Dibuje vectores perpendiculares a la trayectoria en P1 y P2.

Animación sugerida:

- Animar el slider d0: observar cómo la trayectoria pasa de exterior $\rightarrow$ tangente $\rightarrow$ secante.
- Animar también R: ver cómo aumentar el alcance del sonar cambia la zona de detección.
- Los puntos P1, P2 y la cuerda L solo deben aparecer cuando $d \leq R$.

IV. Situación problema y preguntas

Un **submarino de la Armada** navega en misión de reconocimiento submarino. Su trayectoria es la recta:

$$\ell: 3x - 4y + 20 = 0$$

En la zona de operación se detecta un **campo de minas** cuyo centro es el punto $M(2, -1)$ y cuyo radio de peligro es $R = 8$ km. Además, se detecta un **arrecife de coral** con centro $A(5, 4)$ y radio $RA = 5$ km.

El sonar del submarino opera con un radio de alcance de $R_s = 3$ km medido desde cualquier punto de la trayectoria.

Parte A: Posición relativa

1. Calcule la distancia d_1 entre el centro del **campo de minas** $M(2, -1)$ y la trayectoria $\ell: 3x - 4y + 20 = 0$. Determine en cuál de los tres casos (exterior, tangente, secante) se encuentra la trayectoria. **Justifique** comparando d_1 con $R = 8$ km.
2. Calcule la distancia d_2 entre el centro del **arrecife** $A(5, 4)$ y la trayectoria ℓ . ¿En qué caso se encuentra? ¿Está el arrecife en zona de peligro para el submarino?
3. Para el obstáculo que resulte en caso **secante**, calcule la longitud de la cuerda de peligro: $L = 2\sqrt{(R^2 - d^2)}$. ¿Qué representa físicamente esta cuerda en el contexto naval?
4. ¿Qué valor debería tener el radio de peligro R del campo de minas para que la trayectoria fuera **exactamente tangente**? Interprete el resultado: ¿qué implica para la seguridad de la misión?

Parte B: Cálculo y tabla de resultados

Con los datos del problema, calcule y complete la tabla:

Parámetro	Fórmula	Valor / Resultado
Recta trayectoria ℓ		
Centro campo de minas M		
Radio campo de minas R		km
Distancia d_1 (minas)		_____ km
Caso posición relativa (minas)		_____
Centro arrecife A		

Radio arrecife RA		km
Distancia d2 (arrecife)		_____ km
Caso posición relativa (arrecife)		_____
Longitud cuerda L		_____ km
Radio tangente (minas)		_____ km

5. El sonar del submarino tiene alcance $R_s = 3$ km. Esto significa que el submarino emite una señal que forma una circunferencia de radio R_s en torno a cualquier punto de su trayectoria. ¿Podría el sonar detectar el arrecife desde algún punto de la trayectoria? Justifique usando la distancia d_2 calculada.

Parte C: GeoGebra y verificación

6. Construya la situación completa en GeoGebra: la trayectoria ℓ , el campo de minas y el arrecife, siguiendo los pasos de la Sección III. Entregue capturas que muestren:
- Los tres elementos con sus puntos de intersección marcados.
 - La distancia de cada centro a la recta calculada por GeoGebra.
 - El estado de detección del sonar para cada obstáculo.
7. Modifique el radio del campo de minas de 8 a 5 km en GeoGebra. ¿Cambia el caso de posición relativa? Muestre la captura y recalcule d_1 vs R.
8. Usando el slider del Paso 3, anime la trayectoria hasta que sea tangente al campo de minas. ¿Qué valor de d_0 produce esa tangencia? Describa lo que observa.

Parte D: Reflexión

9. Los ingenieros navales diseñan rutas submarinas buscando que ninguna trayectoria resulte secante respecto a zonas de peligro. ¿Cómo relacionas este objetivo con los tres casos de posición relativa recta-circunferencia? ¿Qué condición matemática debe cumplirse para garantizar una ruta segura? Desarrolle en **5 a 8 líneas**.
10. ¿En qué otras situaciones de ingeniería, arquitectura, medicina o tecnología reconoces el análisis de posición relativa entre una recta y una circunferencia? Mencione al menos **2 ejemplos distintos** a los vistos en clases y explique brevemente.

Problema II: Uso de cónicas en contextos médicos.

I. Contexto e introducción

El **cáncer** es una de las enfermedades más prevalentes del mundo. Su tratamiento con **Radioterapia Estereotáctica** (también conocida como *Gamma Knife* o *CyberKnife*) consiste en dirigir múltiples haces de radiación ionizante desde distintos ángulos hacia un tumor, convergiendo con precisión milimétrica en el foco.

El principio matemático que hace posible esto es la **propiedad reflectiva de la parábola**: todo rayo que viaja paralelo al eje de simetría de una parábola, al reflejarse en ella, pasa exactamente por el foco F. En radioterapia, los haces se emiten y convergen todos en ese foco donde está el tumor.

¿Cómo funciona la Radioterapia Estereotáctica?

1. El médico localiza el tumor con precisión mediante resonancia magnética o TAC.
2. El tumor queda ubicado en el foco F del reflector parabólico del equipo.
3. Múltiples haces de radiación viajan paralelos al eje de la parábola.
4. Al reflejarse en el reflector parabólico, todos convergen exactamente en F.
5. La radiación se concentra en el tumor, minimizando el daño al tejido sano.

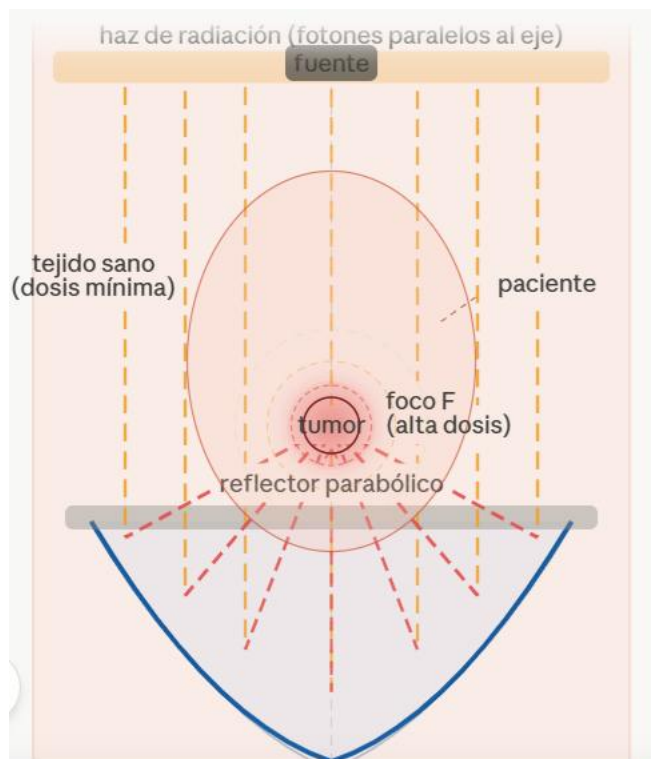


Figura explicativa funcionamiento radioterapia

II. Marco teórico : la parábola y su propiedad reflectiva.

Una **parábola** es el conjunto de todos los puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado **foco (F)** y de una recta fija llamada **directriz (d)**. Usar todo el material disponible en clases teóricas e investigar lo necesario para generar lo solicitado.

La propiedad reflectiva

Todo rayo que llega paralelo al eje de simetría de la parábola, al reflejarse en ella, pasa exactamente por el foco F. En radioterapia se usa la propiedad **inversa**: se emiten múltiples haces que convergen todos en F donde está el tumor.

III. Construcción en GeoGebra.

Construya el modelo del **reflector parabólico de un equipo de radioterapia estereotáctica**. Simulará haces de radiación paralelos que convergen en el foco F donde está el tumor. A continuación aparecen los pasos a seguir, pero los parámetros deben ser ingresados por usted en cada línea de geogebra.

Acceso: <https://www.geogebra.org/classic>

Barra de Entrada (parte inferior) → escribe cada línea → presiona Enter.

Paso 1: Parámetro p (distancia vértice-foco)

Paso 2: Foco y vértice

Paso 3: Construir la parábola para graficar

Paso 4: Directriz

Paso 5: Punto P animado sobre la parábola

Paso 6: Haz de radiación entrante (paralelo al eje)

RayoEntrada

Paso 7: Rayo reflejado hacia el foco

RayoReflejo

Paso 8: Verificar equidistancia (definición de parábola)

Distancia del punto al foco

Distancia del punto P a la directriz

verificar = distancia(P,F) – distancia (P, Directriz)

Paso 9: Haz simétrico para visualizar dos rayos

Usar comando segmento

Animar la construcción:

Clic derecho sobre el slider "t" → selecciona "Animar". El punto P recorrerá la parábola y se debe visualizar cómo el rayo reflejado siempre pasa por F, sin importar la posición de P.

IV. Preguntas y actividades

Parte A: Comprensión de la cónica.

1. ¿Cuántos focos tiene la parábola? ¿En qué se diferencia de la elipse usada en litotripsia? Explique cómo esto afecta la forma en que se concentra la energía en cada tratamiento médico.
2. Observe en GeoGebra el valor de "verificar" ($dF - dDir$) al mover P. ¿Qué resultado obtienes siempre? ¿Qué propiedad de la parábola confirma esto?
3. ¿Por qué es crítico que el tumor esté exactamente en el foco F? ¿Qué ocurriría si el foco no coincide con el tumor?

Parte B: Cálculo de parámetros del equipo.

Un equipo de radioterapia estereotáctica tiene $p = 9$ cm. Calcule y complete la tabla:

Parámetro	Fórmula	Valor calculado
Coordenadas del foco F		_____ cm
Ecuación de la directriz		_____
Lado recto (cuerda focal)		_____ cm
y cuando $x = 6$ cm		_____ cm
y cuando $x = 12$ cm		_____ cm

4. Si se duplica el parámetro a $p = 18$ cm, ¿cómo cambia la forma de la parábola (más abierta o cerrada)? ¿Qué implicación clínica tendría para tratar un tumor más profundo?

Parte C: Análisis de la propiedad reflectiva.

5. Compare en la siguiente tabla la parábola con la elipse en sus aplicaciones médicas:

Característica	Parábola	Elipse
N° de focos	_____	_____
Propiedad reflectiva	_____	_____
Aplicación médica	_____	_____
Tipo de energía	_____	_____
Tejido preservado	_____	_____

6. Investigue sobre el equipo Gamma Knife o CyberKnife: ¿cuántos haces de radiación usa?, ¿qué precisión tiene en milímetros?, ¿para qué tipos de tumores se usa? Desarrolla en 5 a 8 líneas.
7. Además de la radioterapia, mencione y explique al menos dos aplicaciones médicas o tecnológicas de la parábola.

Parte D: Reflexión y conclusión.

8. La radioterapia estereotáctica usa principios matemáticos con precisión notable. ¿Qué reflexión les genera saber que una curva matemática puede salvar vidas? ¿Cómo cambia su percepción sobre la utilidad de las cónicas? Desarrolla al menos 6 líneas.

Problema III: Uso de cónicas en contextos cotidianos.

Investigue **con su equipo alguna aplicación** que sea usada en el ámbito ingenieril y genere un problema similar a los anteriores, donde haga uso de **dos cónicas** en el problema a exponer. Escriba el contexto de lo investigado, plantee 3 preguntas a resolver y genere la creación del problema en geogebra.

Sólo se expone en la **presentación uno** de los problemas (I y II) y el **otro problema** a exponer es el de la **investigación propuesta por el equipo**.

Pauta de Evaluación Trabajo informe

Contenidos Archivo Word-pdf	porcentaje 50%
Texto completo:	fuerse calibre 11 para texto, normalizado, calibre 14 para títulos. Numeración de páginas, portada con texto completo según indicación. Buena redacción y coherencia, buena ortografía, orden y pulcritud (10 puntos)
Portada, introducción y conclusión.	Portada con nombres estudiantes, nombre profesor, NCR sección, número de lista, nombre asignatura, evaluación correspondiente. (10 pts)
Ejercicios a resolver	Escritura de ejercicios en Word con fórmulas correctamente escritas. Coherencia en las aplicaciones. Resultados correctos. Conclusiones finales de los resultados encontrados. (ver rúbrica de ejercicios I y II). Imágenes bien demarcadas. (70 puntos)
conclusión y bibliografía	Breve conclusión del trabajo realizado, bibliografía en formato APA con todo lo utilizado en la investigación o resolución de problemas. (10 puntos)

Rúbrica de evaluación Ejercicio I

Criterio	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)
Construcción GeoGebra	3 casos correctos con puntos de contacto y vectores	2 casos correctos	1 caso correcto	No construyó
Posición relativa	Identifica y justifica los 3 casos para ambos obstáculos	Identifica 2 casos	Identifica 1 caso	No identifica

Cálculos d, L, R	Todos correctos con unidades	Al menos 5 correctos	Al menos 3 correctos	No calcula
Aplicación al sonar	Conecta geometría con detección naval precisamente	Conecta con leve error	Conexión superficial	No conecta
Conclusión	Argumentada, impacto e ingeniería naval	Clara con detalles	Superficial	Ausente

Rúbrica de evaluación Ejercicio II

Criterio	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	Suficiente (2)	Insuficiente (1)
Construcción GeoGebra	Parábola, foco, directriz y haces correctos	Elementos con leves errores	Construcción incompleta	No construyó
Propiedad reflectiva	Explica y demuestra con rayos	Explica con imprecisión menor	Explicación parcial	No explica
Relación parábola-medicina	Conecta geometría con radioterapia	Conecta con leve imprecisión	Conexión superficial	No relaciona
Cálculos y tabla	Todos correctos con unidades	Al menos 3 correctos	Al menos 1 correcto	No calcula
Conclusión	Argumentada con impacto	Clara con detalles menores	Superficial	Ausente

Instrucciones Generales Presentación

- 1) Si son 6 estudiantes, pueden elegir a los representantes en la presentación (mínimo 4) o pasar todos, pero cumplir con el tiempo máximo de **exposición de 15-20 minutos (15 min exposición y 5 de preguntas)**. El profesor le puede hacer consultas a todo el equipo independientemente si el estudiante está exponiendo. Se expone sólo dos ejercicios (el investigado por equipo y uno de los dos planteados).
- 2) **El primer expositor** debe indicar como presentación inicial, el nombre de los integrantes, cuál fue el aporte (ya sea en trabajo escrito Word o ppt), problemas que presentarán y herramientas de apoyo a utilizar.
- 3) Si el grupo no comienza cuando debe iniciar su presentación serán descontados por cada 5 minutos de **atraso 1 punto de la presentación** (es decir si se demoran 5 minutos en partir la nota máxima en la presentación será un 6).
- 4) Para la presentación se evalúa el orden de los integrantes, presentación, lenguaje, seguridad de los contenidos al exponer, todos los detalles están en el documento de pauta para presentaciones del profesor.

Pauta Presentación Trabajo Grupal (50%)

CRITERIOS	0	1	2	3	4	TOTAL
1. Existe un inicio, desarrollo y término en la presentación. Se valora que quien inicie presente a sus compañeros e indique el aporte de cada uno en el trabajo completo.						
2. Demuestran en la presentación la verificación de resultados en geogebra de los ejercicios propuestos en el trabajo, de forma ordenada.						
3. La presentación en todo su contenido carece de errores ortográficos y gramaticales.						
4. Demuestran dominio en la manipulación de los elementos que utiliza en geogebra (botones, deslizadores, etc)						
5. Las ideas y argumentos de la presentación están bien fundamentados en los recursos presentados, consultados o discutidos en clase.						
6. Usa efectivamente la tecnología de geogebra, symbolab, pizarra interactiva, etc. Sin cometer						

errores en la presentación o dudar de cómo se utiliza.						
7. El tiempo de cada uno de los integrantes en presentación está bien distribuido.						
8. El nivel lingüísticos es apropiado en todo la presentación.						
9. La presentación es interesante, amena, demuestra creatividad y originalidad.						
11. Cumple con el tiempo asignado, no se extiende demasiado ni es muy breve (10-20 minutos)						
12. Todos los integrantes que se presentan, se muestran ordenados y semiformales en vestimenta.						
13. Existe demora en iniciar la presentación. (tiempo de descuento).						
TOTAL						